Lavet og skrevet af Elias

Mini-ordbog
Case Beskrivelse - WorldHub
Problemformulering - WorldHub
Kravspecifikation - WorldHub
- 1. Indledning
  - 1.1 Formål
  - 1.2 Referencer
  - 1.3 Læsevejledning
- 2. Generel beskrivelse
  - 2.1 Systembeskrivelse
  - 2.2 Programmellets funktion
  - 2.3 Programmellets begrænsninger
  - 2.4 Programmellets fremtid
  - 2.5 Brugerprofil
- 3. De specifikke krav
  - 3.1 Definitioner
  - 3.2 Funktionelle krav (Use Cases)
  - 3.3 MoSCoW Prioritering (Uddybning)
- 4. Eksterne grænseflade-krav
  - 4.1 Bruger-grænseflade
  - 4.4 Software-grænseflade
- 5. Generel beskrivelse
- 6. Kvalitetsfaktorer (Ikke-funktionelle krav)
  - 6.1 Tekniske risici
  - 6.2 Performance og Svartider
  - 6.3 AI Sikkerhed
  - 6.4 Håndtering af sikkerhedsbrud
  - 6.5 Visuel standard
- 7. Risikoanalyse & GDPR
  - 7.1 Tekniske risici
  - 8.1 Tekniske og organisatoriske risici
  - 8.2 GDPR og Databeskyttelse
- 9. Testspecifikation (Kvalitetssikring)
- 10. E/R diagram
- 11. Projektplan

Miniordbog

- **NPC (Non-Player Character):** En karakter i spillet, som styres af GM'en (f.eks. en kroejer eller en drage). Det er disse, WorldHub primært organiserer.
- **GM: (Game master):** Personen som står for selve spillets gang, og historie. Ham der planlægger det eventyr som spillerne skal
- **PC (Player Character):** En karakter, der styres af en spiller.
- **Lore:** Den baggrund, historie, geografi og de regler, der findes i en specifik spilverden.
- **Session:** Et planlagt tidsrum (f.eks. en fredag aften), hvor spillerne og GM's mødes og spiller.
- **Campaign (Kampagne):** En sammenhængende historie, der strækker sig over mange sessioner. I WorldHub svarer en kampagne typisk til en "World".

Case Beskrivelse - WorldHub

Kontekst
I RPG verdenen, eller nærmere (Tabletop RPGs) som Dungeons & Dragons og Pathfinder er "World Building" en central del af oplevelsen. En Game Master (GM) bruger hundreder af timer på at skabe komplekse verdener med unikke lokationer, politiske systemer og ikke mindst et hav af Non-Player Characters (NPCs)

Den nuværende udfordring
I dag er informationer om karakterer og lore spredt over fysiske notesbøger, løse Word-dokumenter og kaotiske Discord-kanaler. Dette fører til flere problemer:

- **Manglende overblik:** Det kan hurtigt blive svært at finde en specifik karakter under en game session.
- **Tabt atmosfære:** Man glemmer ofte karakterens unikke stemme eller personlighedstræk, når der går uger mellem spil sessionerne.
- **Isoleret viden:** Spillerne har sjældent adgang til den information, de har "låst op" for i verdenen, uden at skulle spørge GM hver gang

Løsningen
Løsningen er en hjemmeside, som bliver kaldt **WorldHub**. Her kan man samle alt det vigtige om sin rollespilsverden ét sted.

Tanken er at lave visuelle **Character Cards**, der giver et lynhurtigt overblik via nanve og billeder af hver karakter. For at styrke fordybelsen (immersion) vil karakterer kunne afspille lydklip direkte på kortene, så GM's med et klik kan afspille karakterens stemme. Systemet understøtter roller og rettigheder, så ejeren kan styre, hvem der må redigere templates, og hvem der blot skal have læseadgang til verdenens indhold

Problemformulering - WorldHub

Hovedspørgsmål
Hvordan kan man udvikle en web applikation, der gør det nemmere for rollespillere at organisere deres verdener og karakterer ved hjælp af visuelle kort, lydfiler og brugerstyring?

Underspørgsmål

- **Database:** Hvordan designer man en database, der kan holde styr på forskellige verdener og sørge for, at karakterer og lydfiler er koblet rigtigt sammen?
- **Funktionalitet:** Hvordan implementerer man en løsning, hvor brugere kan uploade lydfiler og afspille dem direkte på et karakter-kort?
- **Sikkerhed:** Hvordan styrer man roller og rettigheder, så det kun er ejeren af en verden, der kan ændre i templates og slette indhold?
- **Brugervenlighed:** Hvordan kan man bruge farvekodning og et simpelt design til at give brugeren et hurtigt overblik over mange informationer?

Kravspecifikation - WorldHub

Denne kravspecifikation er udarbejdet for at fastlægge rammerne for udviklingen af WorldHub og sikre enighed om systemets funktionalitet.

1. Indledning

1.1 Formål

I det nedenstående vil der blive redegjort for formålet med WorldHub.

Formålet er at udvikle web-applikationen "WorldHub", som skal fungere som et centralt værktøj for rollespillere til at organisere deres spilverdener. Projektet skal løse problemet med uoverskuelige noter, manglende overblik over karakterer og den ofte tidskrævende proces med at opfinde nye NPCer (Non Player Characters) midt under en spilsession. Ved at integrere kunstig intelligens (AI) kan det være muligt for en Game Master hurtigt at generere indhold, der passer ind i verdens lore.

- **Udvikler:** [Elias]

- **Kunde:** Rollespillere enhver person som går op i rollespil og som der har brug for et visuelt og organiseret opslagsværk til deres kampagner.

1.2 Referencer

- Kundens ønske om et bedre og mere levende overblik over karakterer (NPCer) og verdenens lore.
- Moderne standarder for webudvikling, herunder Next.js frameworket, TypeScript til typesikkerhed og SQL til databasehåndtering.
- OpenAI / Google Gemini API dokumentation til integration af AI-moduler.

1.3 Læsevejledning

Det her dokument følger skolens standardskabelon for kravspecifikationer. Sektion 2 giver et overordnet blik på systemet og dets fremtid, sektion 3 beskriver de specifikke funktionelle krav gennem detaljerede Use Cases (inklusive AI-flows), og sektion 6 forklarer de kvalitative krav til systemets drift og sikkerhed.

2. Generel beskrivelse

2.1 Systembeskrivelse

WorldHub er en cloud-baseret web-applikation. Herunder vil der blive vist en kort beskrive af den valgte hardware og software:

WorldHub Systemet køres direkte i brugerens browser, hvilket fjerner behovet for lokal installation og sikrer høj tilgængelighed.

- **Hardware:** Da systemet kører i skyen, kan det tilgås fra enhver enhed med en moderne browser. Det er optimeret til desktop, med fokus på at kunne køre på Google chrome først
- **Software:** Applikationen skal bygges med Next.js (Frontend/Backend), Tailwind CSS (Styling) og Supabase (PostgreSQL database & Storage). AI-funktionaliteten leveres via eksterne API-kald til OpenAI eller Gemini google AI.

Backend delen sikrer, at alle data (karakterer, verdener, lyde og AI genereret tekst) er synkroniseret i realtid på tværs af de enheder, som brugerne logger ind fra. Dette er vigtigt, fordi en Game Master kan pludseligt lave en opdatering til verdenen, så er det vigtigt at alle får den nye NPC at se med det samme. I stedet for at han skal sige “Så er den nye NPC kommet, så opdater lige siden”

2.2 Programmets funktion

Systemet fungerer som en interaktiv wiki specielt lavet til rollespil med tre hovedfokusområder:

1. **Organisering:** Strukturering af data i "Verdener" med tilhørende karakterkort.
2. **Immersion:** Brug af farvekoder og lydfiler (.ogg) for at bringe karaktererne til live med lyd og visuelt.
3. **Assistance:** Brug af AI til at generere NPC-beskrivelser, stats og baggrundshistorier baseret på korte brugerprompts, samt automatisk censurering af indhold.
4. Nemt for en GM at sige at progressivt at kunne vise nye NPCer jo længere spillerne kommer

2.3 Programmellets begrænsninger

- **Internetkrav:** Da systemet er cloud baseret og afhængigt af eksterne APIer (Supabase og AI), kræves en god internetforbindelse.
- **Lydformat:** For at optimere båndbredde og sikre hurtig afspilning understøttes primært .ogg filer.
- **AI-kvoter:** Generering af indhold via AI kan være begrænset af API udbyderens hastighedsbegrænsninger (Rate Limiting).

2.4 Programmellets fremtid

Systemet designes med en modulær arkitektur, så det er forberedt på:

- **Interaktive kort (Maps):** Integration af billedfiler med "pins" for lokationer.
- **Avanceret AI-hukommelse:** Mulighed for at lade AI'en huske tidligere begivenheder i verdenen for at skabe mere sammenhængende indhold.
- **Eksport:** Mulighed for at eksportere hele sin verden til PDF eller andre formater.

2.5 Brugerprofil

Målgruppen er rollespillere i alle aldre, fra begyndere til erfarne Game Masters. Systemet er designet med fokus på UX (User Experience), så det er intuitivt at navigere i. Der kræves ingen teknisk forståelse for databaser eller AI, brugeren skal blot kunne interagere med formularer og knapper.

3. De specifikke krav

3.1 Definitioner

- **Owner:** Ejeren af en verden. Har fulde rettigheder til alt indhold og administration.
- **Member:** En inviteret bruger. Kan se indhold og evt. rette egne data (afhænger af rolle).
- **AI-Prompt:** En kort instruktion givet af brugeren til systemet for at generere indhold.

3.2 Funktionelle krav (Use Cases)

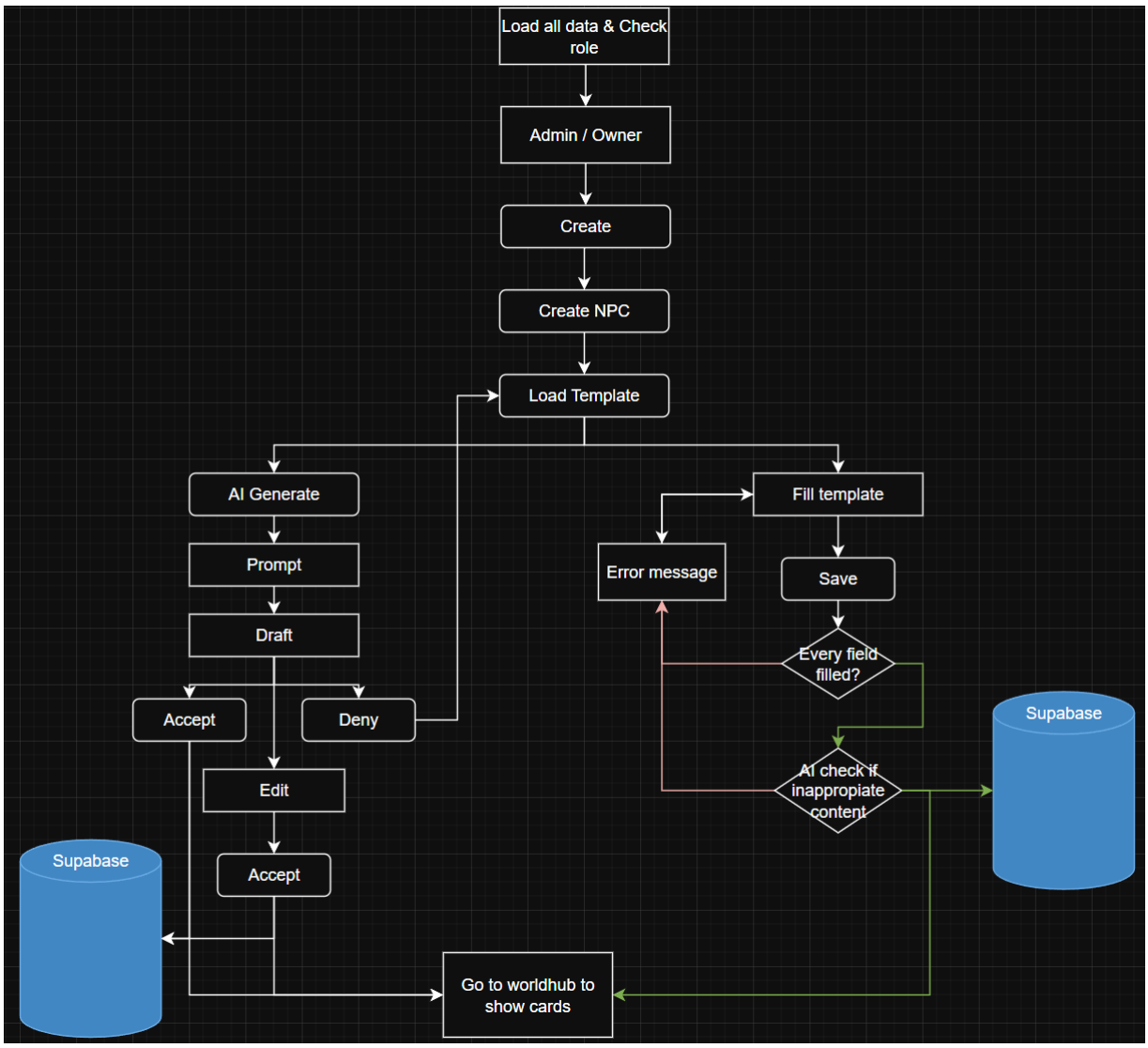
Herunder vil der blive redegjort for de funktionelle krav gennem en række Use Cases.

ID	Krav	Beskrivelse
F1	Brugerprofiler	Sikker oprettelse og login via e-mail. Håndtering af passwords og sessioner via Supabase Auth
F2	Oprette Verdener	Brugeren kan oprette flere isolerede verdener med unikke indstillinger og lore
F3	Prograssiv visning	GM'en, skal kunne skjule hvad end han ønsker, så spillerne ikke kan se alle NPCer og ting fra starten af
F4	Invitationer	Et invitationssystem der sender links eller notifikationer til andre brugere via deres e-mail.
F5	Karakter-kort	En visuel visning af NPC-data med navn, tekst og automatisk farvekodning baseret på styrke (f.eks. lvl 1-5 = Grøn).
F6	Lyd-upload	Integration med Superbase Storage til upload og streaming af karakter-stemmer (.ogg).
F7	Templates	En nem måde hvor alt layouted er lavet, det er kun informationerne der behøver at blive udfyldt, hvor Owner kan bestemme, hvilke stats (styrke, smidighed osv.) der skal vises.
F8	Rettigheder	Et "Role-Based Access Control" (RBAC) system, der validere hver handling i backend
F9	AI NPC-Gen	En funktion hvor brugeren kan skrive "En gammel, sur dværg", og systemet udfylder resten af karakterkortet.
F10	AI Moderation	Automatisk scanning af brugergenereret tekst ved hjælp af AI for at forhindre stødende indhold før det gemmes

3.3 MoSCoW Prioritering (Uddybning)

I det følgende vil der blive uddybet prioriteringen af systemets funktioner:

- **Must-have:** Disse krav er fundamentale. Uden login, verdener og evnen til at se karakterkort, vil applikationen ikke opfylde sit grundlæggende formål.
- **Should-have:** AI-generering og lydfiler er de features, der gør WorldHub unik, men applikationen vil stadig kunne fungere teknisk uden dem i en tidlig test fase.
- **Could-have:** Avancerede funktioner som relation-diagrammer mellem karakterer og eksport til PDF er planlagt til senere versioner.



4. Eksterne grænseflade-krav

4.1 Bruger-grænseflade

Appen skal benytte et mørkt tema (Dark Mode) med høj kontrast for at minimere træthed i øjnene under lange spilsessioner. UI komponenter som "Character Cards" skal have en ensartet struktur for at sikre genkendelighed. Der vil blive brugt de 7 moderne ui principles

Dette er en industri standard som skal følges i forhold til dette projekt

4.4 Software-grænseflade

Systemet skal kommunikere med:

- **Supabase API:** Til database-queries, fil-upload og autentificering.
- **AI API (f.eks. Gemini/OpenAI):** Til behandling af prompts og generering af karakter-lore.

5. Generel beskrivelse

I World Hub findes der tre primære brugertyper. Systemet benytter **RBAC (Role-Based Access Control)** til at styre adgangen.

- **Game Master (GM) / Owner:**
  - **Hvem er det?** GM'en er **instruktøren** i rollespillet. Det er den person, der skaber verdenen, styrer historien og kontrollerer alle de karakterer, som spillerne møder.
  - **I systemet:** GM'en er den bruger, der opretter en "World". Han/hun har fulde rettigheder til at ændre i alle indtastede informationer på "World", slette indhold og invitere spillere, kan tilgå et admin panel hvor han også kan gøre brugere til mods.
- **Mod:**
  - **Hvem er det?** En bruger, som GMen har udpeget til at hjælpe med at vedligeholde verdenen og dens indhold.
  - **I systemet:** Mods har flere rettigheder i forhold til almindelige medlemmer. De kan hjælpe med at oprette og redigere NPC kort og lore, men har ikke adgang til at slette hele verdenen eller tilgå de mest følsomme administrative indstillinger i Admin Panelet.
- **Member (Spiller):**
  - **Hvem er det?** En spiller, der deltager i GMens kampagne.
  - **I systemet:** En bruger, der er blevet inviteret til en specifik verden. Spilleren kan se de karakterkort, som GMen har gjort synlige, men kan ikke ændre i verdenens ting og indstillinger eller AI-prompts.
- **Gæst (Uautoriseret bruger):**
  - En person,som ikke har oprettet en bruger, men er blevet inviteret ind i en verden igennem et link.

Handling	Gæst	Member	Mod	GM (Owner)
Oprette profil	✅	✅	✅	✅
Oprette ny verden	❌	✅	✅	✅
Se NPC kort (Synlige)	❌	✅	✅	✅
Se NPC kort (skjulte)	❌	❌	✅	✅
Bruge AI-genering	❌	✅	✅	✅
Upload lydfiler	❌	✅	✅	✅
Slette verden	❌	❌	❌	✅

6. Kvalitetsfaktorer (Ikke-funktionelle krav)

6.1 Tekniske risici

For at sikre, at systemet kan få en størrelse til brugernes behov, er følgende tekniske rammer sat:

- **Brugerkapacitet:** Systemet skal kunne håndtere op til 100 aktive medlemmer pr. verden uden forringelse af svartiderne.
- **Datavolumen:** Databasen (PostgreSQL via Supabase) skal kunne håndtere op til 1.000 unikke NPC-kort pr. verden.
- **Concurrent Users:** Systemet skal understøtte 500 samtidige brugere på tværs af hele platformen.

6.2 Performance og Svartider

Ord som "hurtig" er her erstattet af målbare tidsenheder:

- **Indlæsningstid:** Den initiale indlæsning af forsiden må ikke overstige 2,0 sekunder på en standard 4G-forbindelse.
- **API-svartid:** Databaseforespørgsler (Queries) skal returnere data på under 200ms.
- **AI-generation:** Fra brugeren trykker "Generer" til Gemini 1.5 Flash returnerer et resultat, må der maksimalt gå 8 sekunder (gennemsnitligt 3-5 sek.).
- **Lyd-latency:** Afspilning af karakter-stemmer (.ogg) skal starte inden for 500ms efter klik

- **Generel respons:** Alt interaktivt på siden må maks tage 500ms efter klik.

6.3 AI Sikkerhed

For at undgå generering af skadeligt indhold konfigureres AI modellen (**Google Gemini 1.5 Flash**) med følgende "Safety Thresholds":

- **Hate Speech:** Sletter alt indhold med mindste tegn på hadtale.
- **Harassment:** Blokerer chikane og mobning.
- **Sexually Explicit:** Bloker indsendelse af data
- **Dangerous Content:** Hvis AI-modulet blokerer et output, returnerer systemet en prædefineret fejlbesked til brugeren

6.4 Håndtering af sikkerhedsbrud

Hvis der opstår et sikkerhedsbrud (Security Breach), følger WorldHub denne protokol:

1. **Identifikation:** Supabase Auth logs analyseres for at identificere omfanget.
2. **Isolering:** Ved mistanke om kompromittering af databaserækker, lukkes der midlertidigt for API-adgang via RLS politikker på databasen.
3. **Notifikation:** I overensstemmelse med GDPR skal berørte brugere informeres via e-mail inden for 72 timer efter, at bruddet er opdaget.
4. **Gendannelse:** Databasen rulles tilbage til seneste sikre backup via Supabase Point in Time Recovery (PITR).

6.5 Visuel standard

Hvad definerer "godt design" i WorldHub?

- **Modern UI:** Designet følger 8pt Grid-systemet for ensartet afstand mellem elementer.
- **Light/Dark Mode:** Brugeren kan skifte mellem temaer via en global 'Theme Toggle'. Systemet gemmer valget i localstorage.
- **Feedback:** Enhver handling (Gem, Slet, Fejl) skal give visuel feedback til brugeren via "Toast Notifications" inden for 100ms.

Ikke-funktionelle krav (Hvordan skal den virke?)

ID	Krav	Beskrivelse
IF1	Sikkerhed	Fuld isolation af data. Bruger A må aldrig kunne tilgå Bruger B's private verdener uden invitation.
IF2	Kryptering	Alt trafik mellem klient og server skal ske via SSL/TLS (HTTPS).
IF3	Hastighed	Lyden skal starte med det samme, knapperne skal gøre de forskellige ting med det samme, når (ingen lang ventetid)

IF4	Responsivt design	Siden skal se godt ud på både en bærbar og en tablet, så man kan have den stående ved siden af sig, når man spiller
IF5	Backup	Alle data skal gemmes i en sky-database (Supabase), så de ikke forsvinder, hvis computeren går ned
IF6	Etisk AI	AI'en skal konfigureres med "Safety Settings" for at undgå generering af skadeligt indhold

7. Risikoanalyse & GDPR

7.1 Tekniske risici

I det følgende beskrives de identificerede risici:

- **Databrud:** Risikoen minimeres ved at bruge Supabase RLS (Row Level Security), som sikrer, at en bruger kun kan læse egne data.
- **AI Misbrug:** Vi implementerer et filter, der tjekker prompts før de sendes til AI'en, for at undgå upassende indhold.

8.1 Tekniske og organisatoriske risici

Risiko	Sandsynlighed 1-5	Konsekvens 1-5	Mulig løsning
Databrud (Hacking)	2	5	Brug af Supabase Row Level Security (RLS) og kryptering af alle forbindelser via HTTPS
AI Fejl/Misbrug	3	3	Implementering af AI-moderation og "Safety Settings" i API'et for at stoppe skadeligt indhold.
Supabase Nedbrud	1	4	Da Supabase er en professionel cloud-tjeneste er risikoen lille, men backups sikrer dataoverlevelse.
GDPR-brud	2	5	Minimering af dataindsamling. Kun nødvendige e-mails gemmes, og brugere kan slette deres data
Tidsplan skrider	4	3	Brug af agile metoder og prioritering af "Must-have" krav før "Nice-to-have"

8.2 GDPR og Databeskyttelse

Da WorldHub gemmer persondata (e-mailadresser og potentielt stemmeoptagelser), skal systemet overholde GDPR-lovgivningen:

Lavet og skrevet af Elias

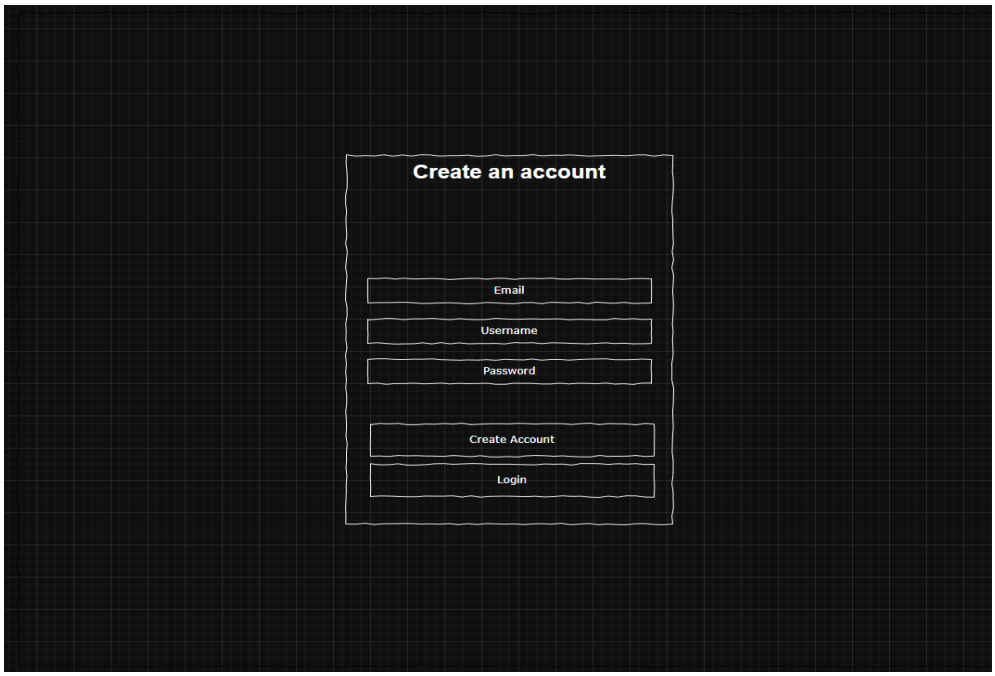
- **Retten til sletning:** Brugere skal kunne slette deres profil og derved fjerne alle deres personlige data fra databasen.
- **Dataminimering:** Systemet beder kun om de informationer, der er strengt nødvendige for at drive tjenesten.
- **Gennemsigtighed:** Brugeren skal informeres om, at deres e-mail bruges til login og invitationer.
- **Sikkerhed:** Adgangskoder gemmes aldrig i klartekst, men krypteres altid via Supabase Auth.

9. Testspecifikation (Kvalitetssikring)

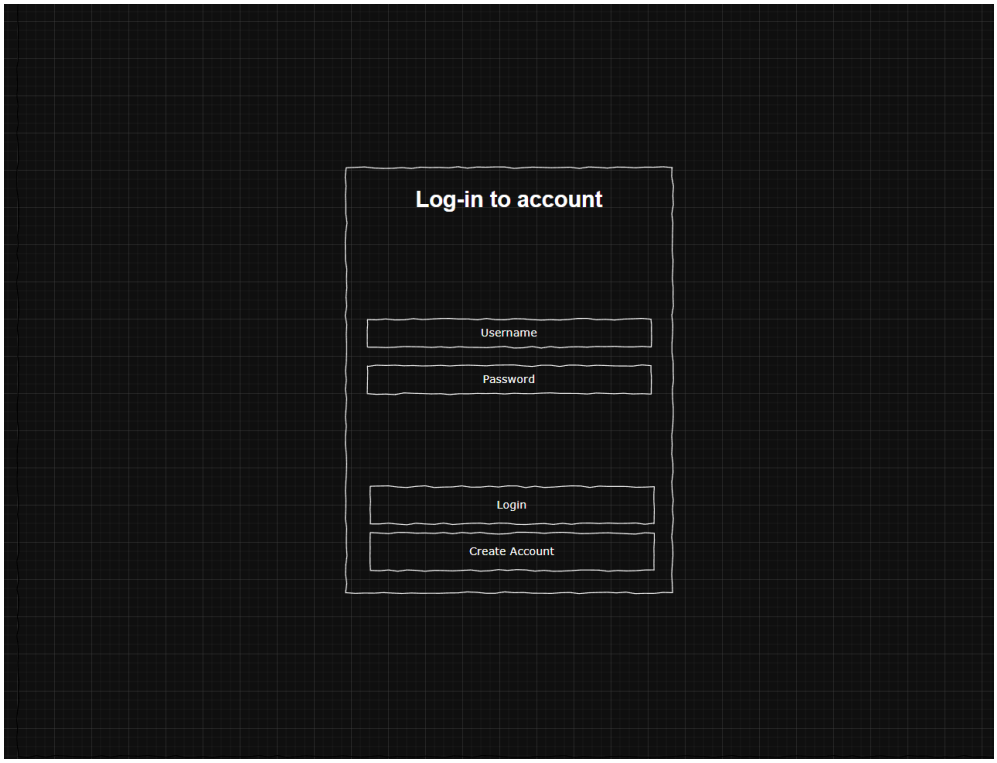
ID	Test scernarie	Forventet resultat
T1	Opret bruger med en e-mail, der allerede findes i systemet.	Systemet giver en fejlbesked om at brugeren findes.
T2	Opret en verden med specialtegn i navnet (f.eks. "@#$!").	Systemet skal kunne håndtere og gemme navnet korrek.
T3	Skriv en AI-prompt: "Lav en sur dværg-smed med navnet Gimli"	Systemet udfylder navn og biografi korrekt i templaten.
T4	Skriv en AI-prompt der indeholder grov eller ond tale	Systemet viser en advarsel og nægter at gemme indholdet
T5	Upload en .wav fil i stedet for en .ogg fil	Systemet afviser filen og informerer om forkert format
T6	Log ind som "Member" og forsøg at se en karakter markeret som "Skjult"	Karakteren vises slet ikke for brugeren i oversigten
T7	Forsøg at tilgå en anden brugers verden via direkte URL-ID.	Systemet viser "403 - Adgang Nægtet" pga. RLS-regler.
T8	Skaler browservinduet ned til mobil-størrelse (375px bredde).	Menuer og kort stabler sig lodret uden vandret scroll.
T9	Slet en brugerkonto og tjek databasen for rækker som uventet ikke bliver slettet	Alle verdener og karakterer tilknyttet brugeren er væk.
T10	Owner kan oprette kort med alt info og klikke create	Den vil godkende så længe alle felter er udfyldt

10. Mockup

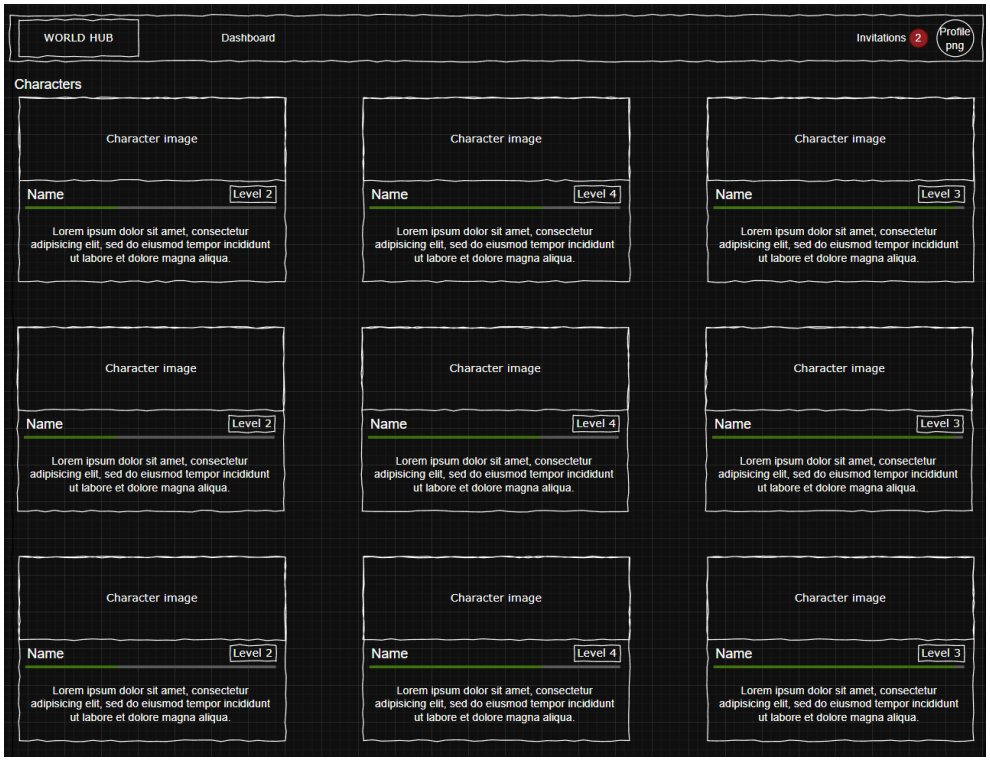
10.1 Create account



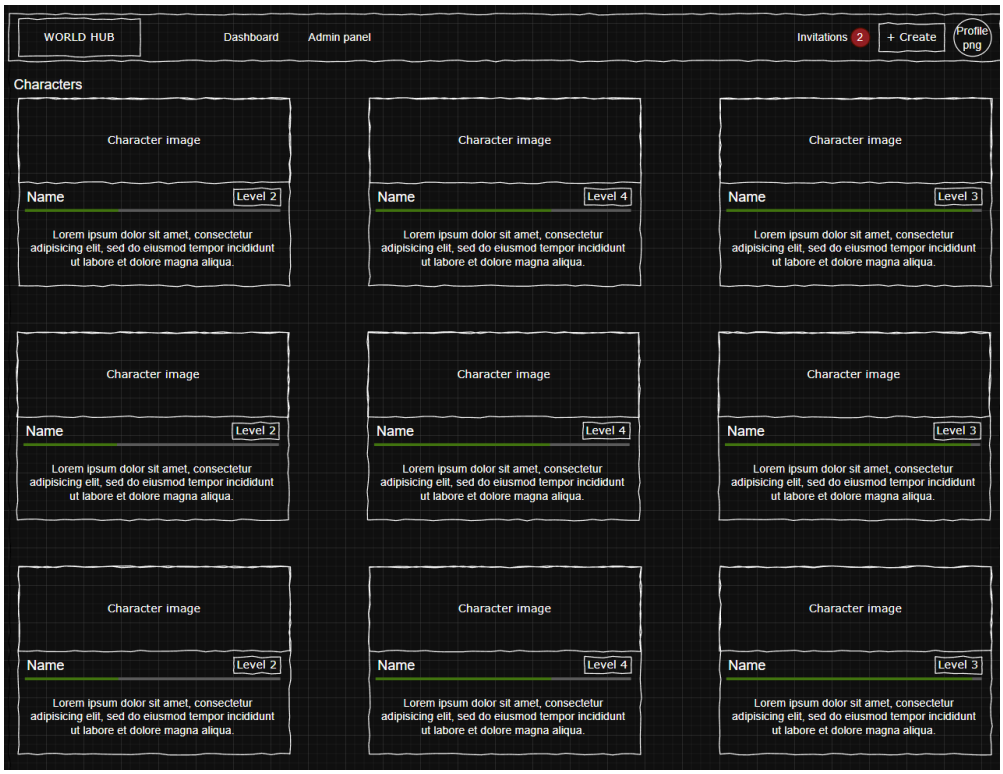
10.2 Login account



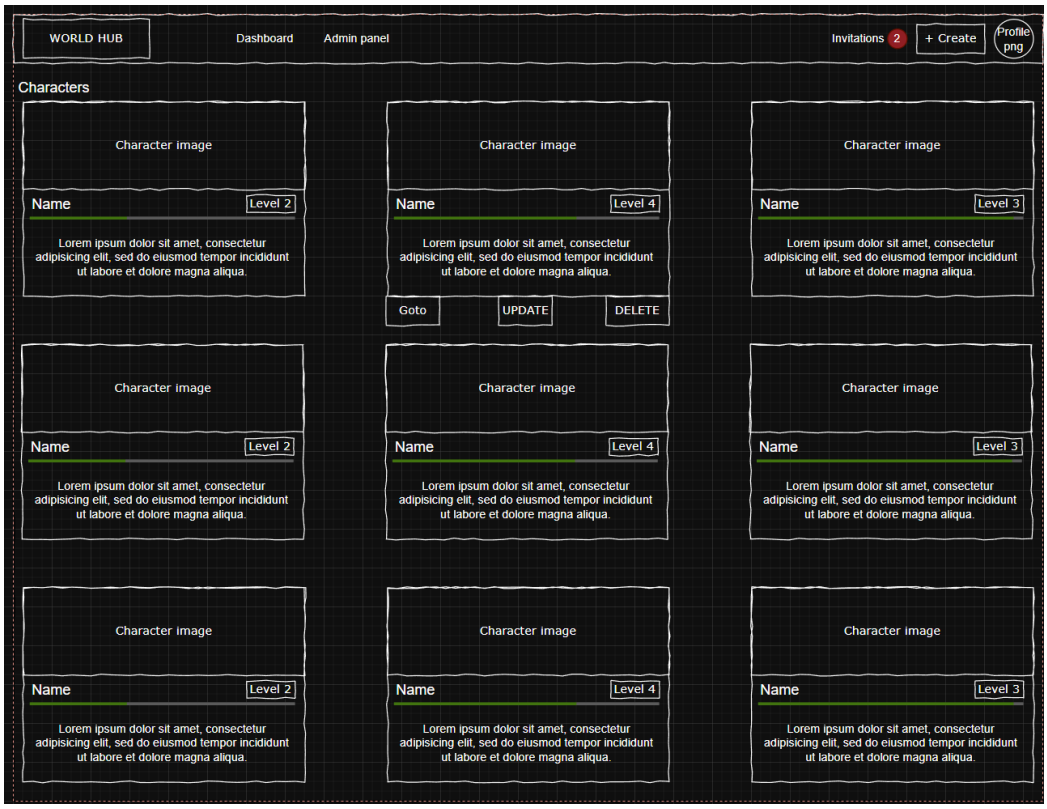
10.3 Player world dashboard



10.4 Owner/mod world dashboard

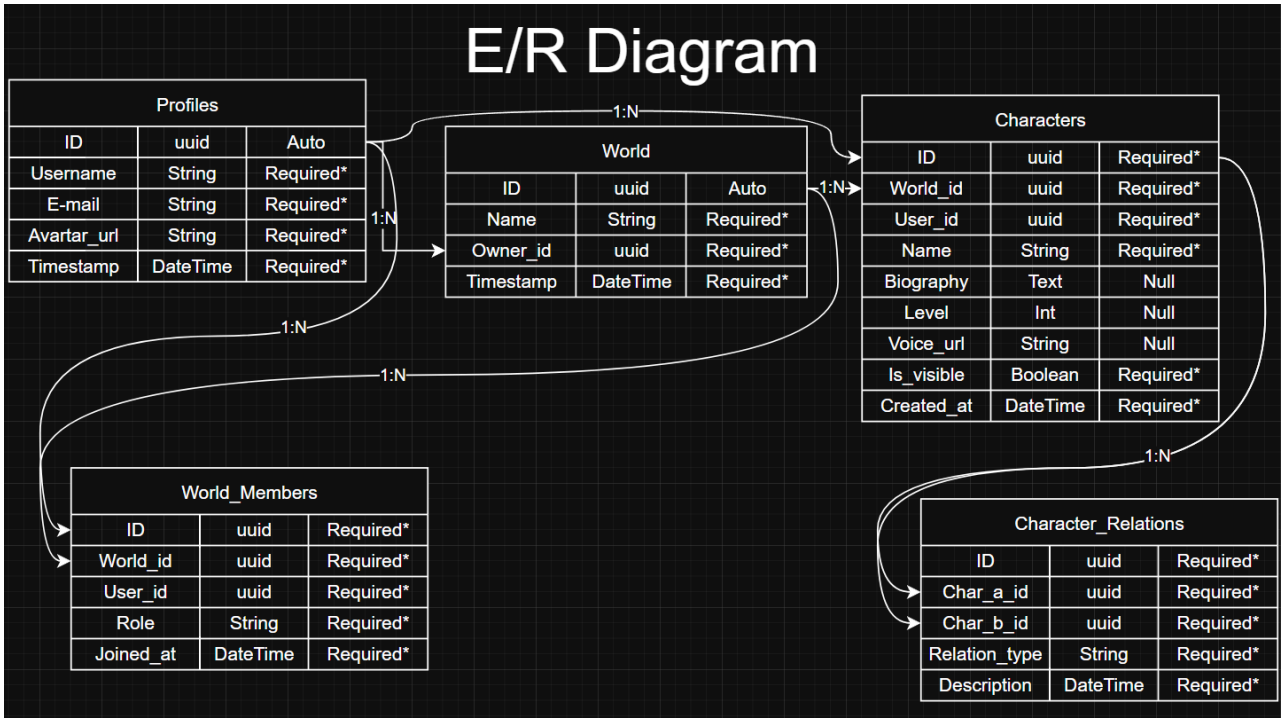


10.5 Owner/mod clicked on character



11. E/R diagram

Lavet og skrevet af Elias



12. Projektplan

Opgaver_Fordeling

Uge	Krav ID	Opgave	Kategori	Prioritet
Uge 1	F1	Initialisering af Next.js projekt	Opsætning	Høj
Uge 1	F1	Supabase Konfiguration og Database	Backend	Høj
Uge 1	F1	Autentificering (Login/Sign-up)	Sikkerhed	Høj
Uge 1	F2	World Management (Opret/Se Verdener)	Funktionalitet	Høj
Uge 1	IF1	Opsætning af Row Level Security (RLS)	Sikkerhed	Høj
Uge 2	F4	Character CRUD (Opret/Ret/Slet)	Funktionalitet	Høj
Uge 2	F6	Template Logic til karakterkort	Logik	Høj
Uge 2	4.1	Frontend Design (Dark Mode/Kort)	Design	Middel
Uge 2	F9	Progressiv Visning (Skjul/Vis NPC)	Funktionalitet	Høj
Uge 3	F5	Lyd-upload og Storage integration	Multimedia	Middel
Uge 3	F8	AI NPC-Generation (Gemini/OpenAI)	AI	Middel
Uge 3	F10	AI Moderation filter	Sikkerhed	Middel
Uge 3	F3	Invitationer via e-mail	Funktionalitet	Lav
Uge 4	IF4	Responsivt Design (Mobil/Tablet)	Design	Høj
Uge 4	8	Gennemførelse af test-scenarier (T1-T9)	Kvalitet	Høj
Uge 4		Fejlretning og polering	Kvalitet	Middel
Uge 4		Færdiggørelse af rapport (40 sider)	Dokumentation	Høj

Lavet og skrevet af Elias

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KspK0f3y-izBXaLAFcXXuOpmX4jFgTldTIkumVKI1b0/edit?usp=sharing